

|                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B- Modéliser</b><br><b>B2 Proposer un modèle de connaissance et de comportement</b> | <b>B2-04 Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.</b> | <b>Systèmes linéaires continus et invariants :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– causalité ;</li> <li>– modélisation par équations différentielles ;</li> <li>– transformées de Laplace</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Exercice 1\* :**

Le circuit électrique ci-contre est alimenté par un générateur  $u_e(t)$ , on désire connaître en sortie la tension  $u_s(t)$ .

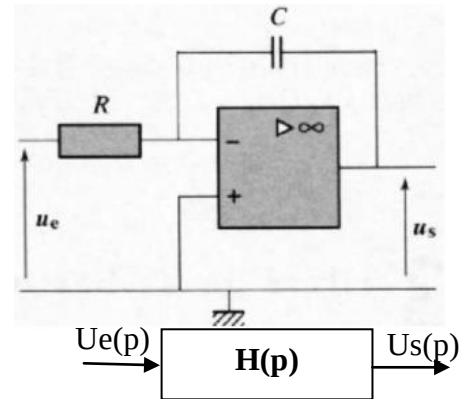
Le comportement du système, en régime linéaire, est caractérisé par

$$l'équation : RC \frac{du_s(t)}{dt} = u_e(t)$$

Les conditions d'Heaviside sont vérifiées.

Q1) Montrer que cette équation est linéaire.

Q2) Donner la relation dans le domaine de Laplace entre  $U_s(p)$  et  $U_e(p)$ .

**Exercice 2\* :**

Le circuit électrique ci-contre est alimenté par un générateur  $e(t)$ , on désire connaître en sortie la tension  $u_c(t)$ .

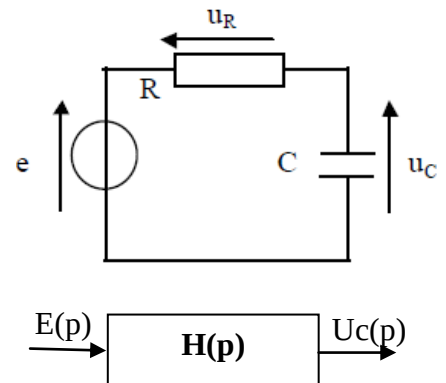
Le comportement du système est caractérisé par l'équation :

$$u_c(t) + RC \frac{du_c(t)}{dt} = e(t) .$$

Les conditions d'Heaviside sont vérifiées.

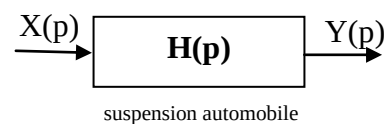
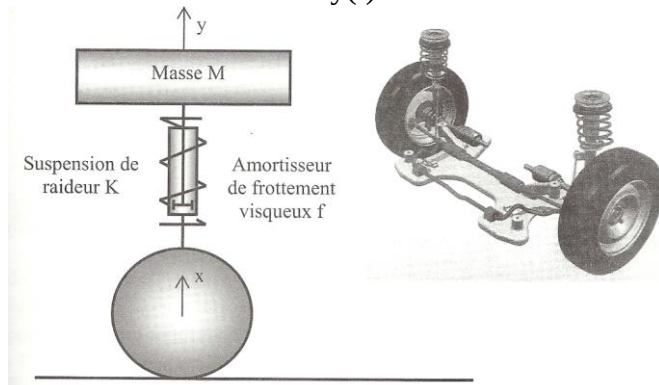
Q1) Montrer que cette équation est linéaire.

Q2) Donner la relation dans le domaine de Laplace entre  $U_c(p)$  et  $E(p)$ .

**Exercice 3\* :**

On considère la suspension d'un véhicule automobile ci-dessous.

On la sollicite par un déplacement de l'axe de la roue  $x(t)$  et on désire connaître en sortie le déplacement de la caisse de la voiture  $y(t)$ .



$M$  : masse du châssis (kg)

$k$  : raideur ( $N.m^{-1}$ )

$f$  : coefficient de viscosité ( $N.s.m^{-1}$ )

Le comportement du système est caractérisé par l'équation :  $M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + f \frac{d(y(t)-x(t))}{dt} + k(y(t)-x(t)) = 0$

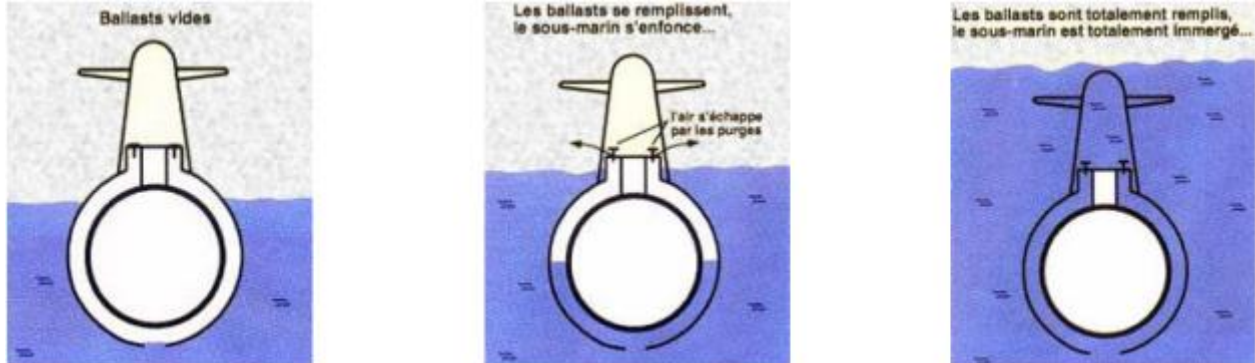
Les conditions d'Heaviside sont vérifiées.

Q1) Montrer que cette équation est linéaire.

Q2) Donner la relation dans le domaine de Laplace entre  $Y(p)$  et  $X(p)$ .

Exercice 4\* :

Pour s'immerger ou remonter à la surface, les sous-marins utilisent des ballasts qui peuvent être plus ou moins remplis d'eau ou d'air. La poussée d'Archimède est alors modifiée et permet de ne plus s'opposer au poids du sous-marin et ainsi de gérer le déplacement vertical du sous-marin.



Le principe fondamental de la dynamique appliqué au sous-marin de masse  $m$  soumis à la poussée d'Archimède  $P_a(t)$ , à la pesanteur et aux frottements visqueux de l'eau, s'écrit :

$$m \frac{dv(t)}{dt} = -f \cdot v(t) + P_a(t) - m \cdot g \quad \text{avec } f : \text{coefficient d'amortissement visqueux}$$

On pose  $P(t) = P_a(t) - mg$  la force permettant de gérer la vitesse verticale  $v(t)$  du sous-marin.

Q1) Simplifier l'équation pour ne faire intervenir que la vitesse  $v(t)$  et la force  $P(t)$ .

Q2) Le sous-marin peut-il être considéré comme un système linéaire ? Justifier votre réponse.

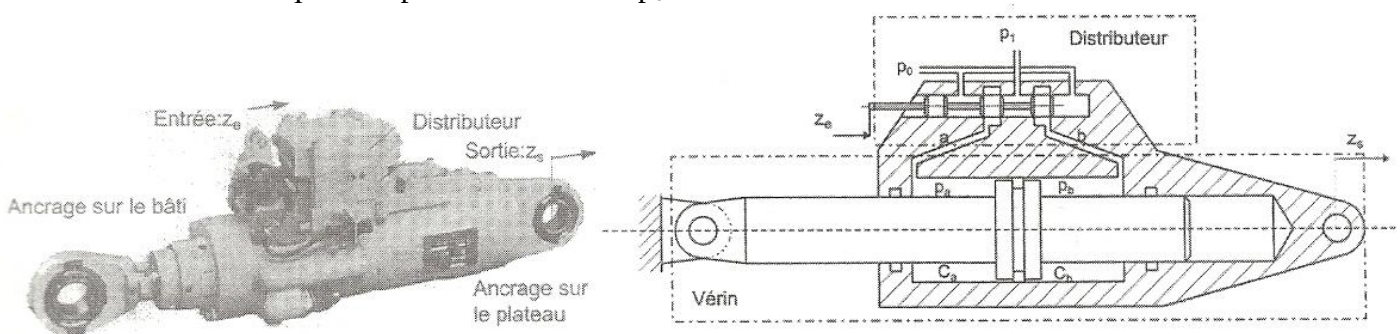
Q3) Après avoir appliqué la transformée de Laplace tout en considérant les conditions d'Heaviside vérifiées (condition(s) initiale(s) nulle(s)), donner la relation entre  $V(p)$  et  $P(p)$ .

Exercice 5\*\* :

Pour déplacer un hélicoptère dans le plan horizontal, le pilote agit sur un manche dit « de pas cyclique ». Ce manche agit par l'intermédiaire d'une tringlerie sur une servocommande. Cette dernière exerce par son actionneur un effort sur le plateau cyclique, mécanisme chargé de faire varier l'angle de pas des pales. Les servocommandes objets de l'étude présente sont des systèmes d'asservissement en position, à entrée mécanique.

Elles sont composées d'un distributeur à tiroir pilotant un vérin à corps mobile.

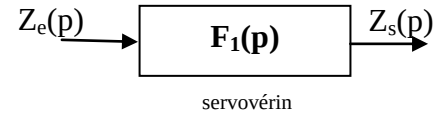
Le tiroir du distributeur reçoit la consigne  $z_e(t)$ . Celle-ci provient de la tringlerie de commande. Ce tiroir coulisse dans le corps du distributeur et met en communication chacune des deux conduites a et b avec la pression d'alimentation  $p_1$  ou la pression de retour  $p_0$ .



Les deux chambres  $C_a$  et  $C_b$  sont alimentées avec deux pressions différentes, ce qui a pour conséquence de déplacer le corps et générer la sortie  $z_s(t)$ .

On appelle :

- $p_a$  et  $p_b$  les pressions dans les chambres  $C_a$  et  $C_b$ , de volume  $V_a$  et  $V_b$  ;  $V_t = (V_a + V_b)/2$  ;  $r_c$ ,  $f$  et  $m$  respectivement la raideur, le coefficient de frottement visqueux et la masse de l'ensemble vérin plus charge ;
- $K_d$  le gain du distributeur ;
- $B$  le module de compressibilité de l'huile ;
- $S$  la section utile du vérin.



On montre que :

- Conservation du débit :  $K_d (z_e(t) - z_s(t)) = S \frac{dz_s(t)}{dt} + \frac{V_t}{2B} \frac{d(p_a(t) - p_b(t))}{dt}$
- Equation de la dynamique appliquée au corps de vérin :  

$$(p_a(t) - p_b(t))S = r_c z_s(t) + f \frac{dz_s(t)}{dt} + m \frac{d^2 z_s(t)}{dt^2}.$$

Les conditions d'Heaviside sont vérifiées.

Q1) Traduire dans le domaine de Laplace les deux équations précédentes.

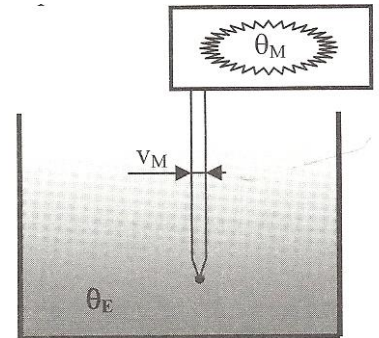
Q2) Donner la relation dans le domaine de Laplace entre  $Z_s(p)$  et  $Z_e(p)$ .

|                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B- Modéliser</b><br><b>B2 Proposer un modèle de connaissance et de comportement</b> | <b>B2-04 Établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert.</b> | <b>Systèmes linéaires continus et invariants :</b><br>– fonction de transfert ;<br>– forme canonique ;<br>– gain, ordre, classe, pôles et zéros. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Exercice 6 : thermocouple

Un thermocouple est un capteur permettant de relever une tension  $V_M$  image d'une température. Il est plongé dans un bain supposé à température constante égale à  $\theta_E(t) = \theta_E$  pour  $t > 0$  (fonction échelon). L'afficheur indique la température relevé  $\theta_M(t)$ . On donne initialement  $\theta_M(0) = \theta_0$ .

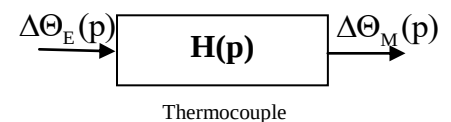
On appelle  $C$  la capacité calorifique du thermocouple,  $R_t$  la résistance thermique de son enveloppe.



Le flux d'énergie traversant l'enveloppe du thermocouple élève sa température. Le comportement du système est régi par l'équation différentielle suivante :

$$\theta_M(t) + R_t C \frac{d\theta_M(t)}{dt} = \theta_E(t)$$

On pose  $\Delta\theta_M(t) = \theta_M(t) - \theta_0$  la température affichée relative et  $\Delta\theta_E(t) = \theta_E(t) - \theta_0$  la température du bain relative.



Q1) Montrer que l'équation précédente reste inchangée avec  $\Delta\theta_E(t)$  et  $\Delta\theta_M(t)$ .

Q2) Montrer que les conditions d'Heaviside sont vérifiées.

Q3) Après avoir appliqué la transformée de Laplace à cette équation, donner l'expression de  $\Delta\Theta_M(p)$  en fonction de  $R_t$ ,  $C$  et  $\Delta\Theta_E(p)$ .

Q4) Déterminer la fonction de transfert  $H(p)$  du thermocouple. Donner son ordre, sa classe et le signe de son (ses) pôle(s).

Q5) En déduire la nature du système. Mettre  $H(p)$  sous forme canonique. Définir le gain statique  $K$  et la constante de temps  $\tau$ .

Exercice 7 : reprendre l'exercice 1

Q1) Déterminer la fonction de transfert  $H(p) = U_s(p)/U_e(p)$ .

Q2) Donner son ordre, sa classe et ses pôles.

Q3) Donner la nature du système étudié (justifier votre réponse).

Q4) Mettre  $H(p)$  sous forme canonique. Définir le gain statique  $K$ .

Exercice 8 : reprendre l'exercice 2

Q1) Déterminer la fonction de transfert  $H(p) = U_c(p)/E(p)$ .

Q2) Donner son ordre, sa classe et ses pôles.

Q3) Donner la nature du système étudié (justifier votre réponse).

Q4) Mettre  $H(p)$  sous forme canonique. Définir le gain statique  $K$  et la constante de temps  $T$ .

Exercice 9 : reprendre l'exercice 3

Q1) Déterminer la fonction de transfert  $H(p)$  du système.

Q2) Donner son ordre, sa classe et le signe de ses pôles (justifier vos réponses).

Q3) Donner la nature du système étudié (justifier votre réponse).

Q4) Mettre  $H(p)$  sous forme canonique. Définir le gain statique  $K$ , la pulsation du système non amorti  $\omega_0$  et le coefficient d'amortissement réduit  $z$  en fonction de  $M$ ,  $f$  et  $k$ .

Exercice 10 : reprendre l'exercice 4

Q1) Donner la nature du système étudié (justifier votre réponse).

Q2) Mettre  $H(p)$  sous forme canonique. Identifier le gain statique  $K$  et la constante de temps  $T$ .

Exercice 11 : reprendre l'exercice 5

Q1) Déterminer la fonction de transfert  $F_1(p) = Z_s(p) / (Z_e(p) - Z_s(p))$ .

On pose  $r_h = \frac{2BS^2}{V_t}$  et  $\omega = \frac{K_d}{S}$

Q2) Exprimer  $F_1(p)$  en fonction de  $r_c$ ,  $r_h$ ,  $f$ ,  $m$  et  $\omega$ .

Q3) Donner son ordre et sa classe.